

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5
“Складова квадратурна формула Сімпсона. Методи підвищення
точності. Адаптивний алгоритм.”

Виконав:
Студент групи ФЕІ-12
Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:
ас. Патинко А. М.

Львів 2026

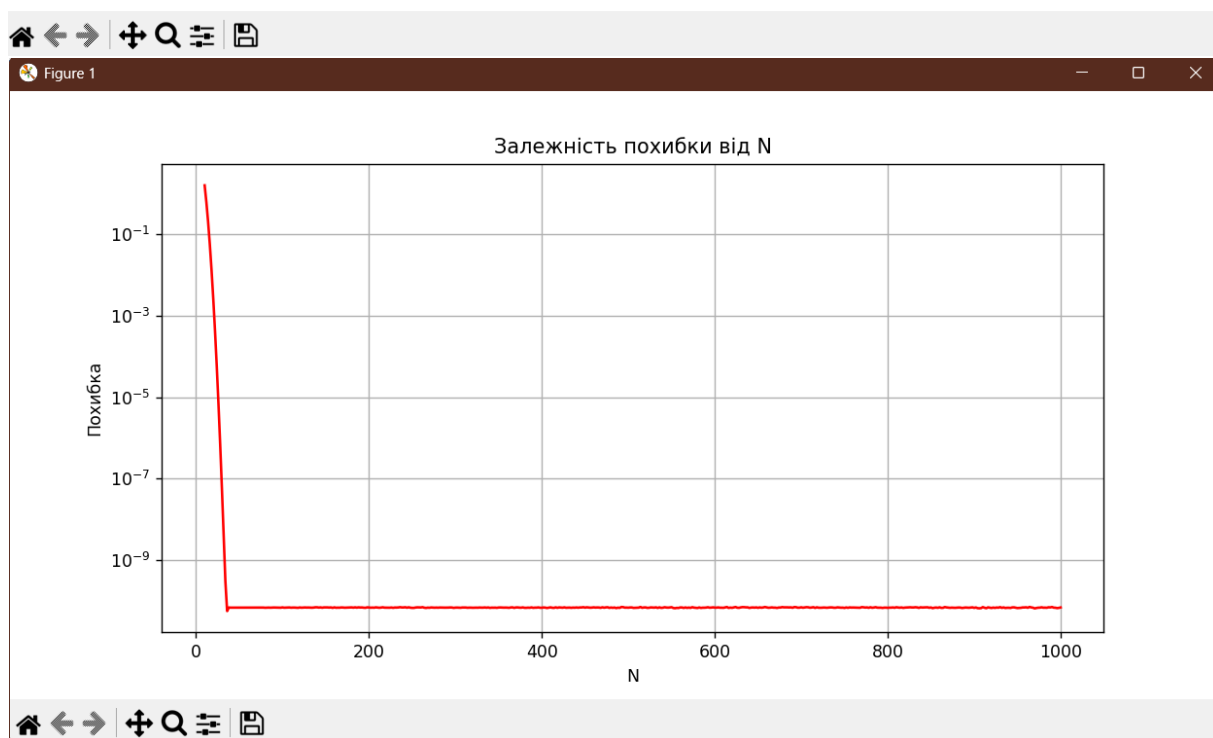
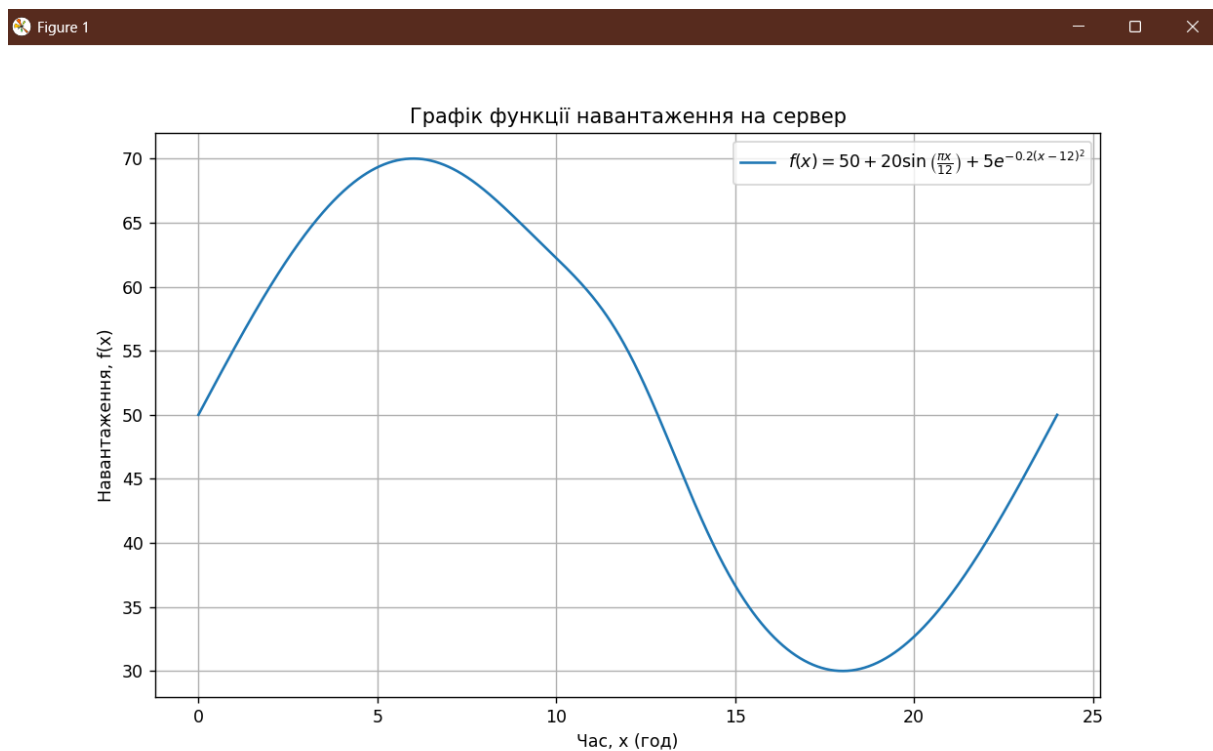
Мета:

вивчити методи чисельного інтегрування з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса, методи підвищення точності квадратурних формул для чисельного інтегрування.

Хід роботи

1. Описати функцію навантаження на сервер $f(x) = 50 + 20\sin(\pi x/12) + 5e^{(-0.2(x-12)^2)}$ у часі.
2. Знайти точне (еталонне) значення інтегралу I_0 на заданому інтервалі $[a; b]$, що характеризує сумарне навантаження.
3. Реалізувати функцію наближеного обчислення інтегралу методом Сімпсона для заданого числа розбиття N .
4. Побудувати графік залежності похибки від кількості вузлів N (від 10 до 1000) та знайти оптимальне N_{opt} , за якого досягається точність $10^{(-12)}$.
5. Обчислити похибку для зменшеного числа розбиття N_0 .
6. Застосувати метод Рунге-Ромберга для уточнення інтегралу при розбиттях N_0 та $N_0/2$, після чого обчислити похибку.
7. Застосувати метод Ейткена для трьох кроків, уточнити значення інтегралу, обчислити порядок методу та оцінити нову похибку.
8. Проаналізувати результати методів та реалізувати адаптивний алгоритм інтегрування, дослідивши його точність залежно від заданого параметра. Написати звіт.

Результат роботи:



```
Точне значення I0 = 1219.8166364879603
Оптимальне N_opt = 0
При N0 = 8 похибка eps0 = 3.1897455574858213
Похибка Рунге-Ромберга epsR = 3.418601286432704
Похибка Ейткена epsA = 3.398290894787806
Оцінений порядок точності p = -4.126052844709431
```

9. Результати адаптивного алгоритму:

Задана точність	Значення інтегралу	Кількість викликів f(x)
0.001	1219.816690307676	195
1e-06	1219.816636417750	1005
1e-09	1219.816636488108	6105

```
Process finished with exit code 0
```

Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

Складова формула Сімпсона забезпечує високу базову точність при чисельному інтегруванні. Екстраполяційні методи Рунге-Ромберга та Ейткена дозволяють математично скоригувати залишковий член і покращити результат. Використання адаптивного алгоритму є найбільш гнучким підходом, оскільки він автоматично згущує сітку лише на тих

ділянках функції, де це дійсно необхідно для забезпечення заданої точності. необхідності використання складніших формул чи надмірного здрібнення кроку.